

1 Расчет напряженно-деформированного состояния балансира

методом конечных элементов

1.1 Выполнение работы

Для дополнительного подтверждения работоспособности оси сателлита, выполним прочностной расчет методом конечных элементов (МКЭ). Пользуясь данными, полученными в при расчете осей сателлитов, определим максимальные усилия, действующие на ось сателлита четвертого планетарного ряда. Исходя из расчета это сила

$$N_x = 7959 \text{ Н.}$$

Имея эти данные и характеристики стали 45Х, из которой выполнена деталь, а именно:

– предел текучести σ_T , равный 835 МПа;
можно приступить к конечно-элементному моделированию.

После загрузки модели в программу *ANSYS Workbench 2023 R1* приступим к построению конечно-элементной сетки. 3D-модель оси представлена на рисунке 1. Для наложения сетки было выбрано все тело целиком, что показано на рисунке 2.

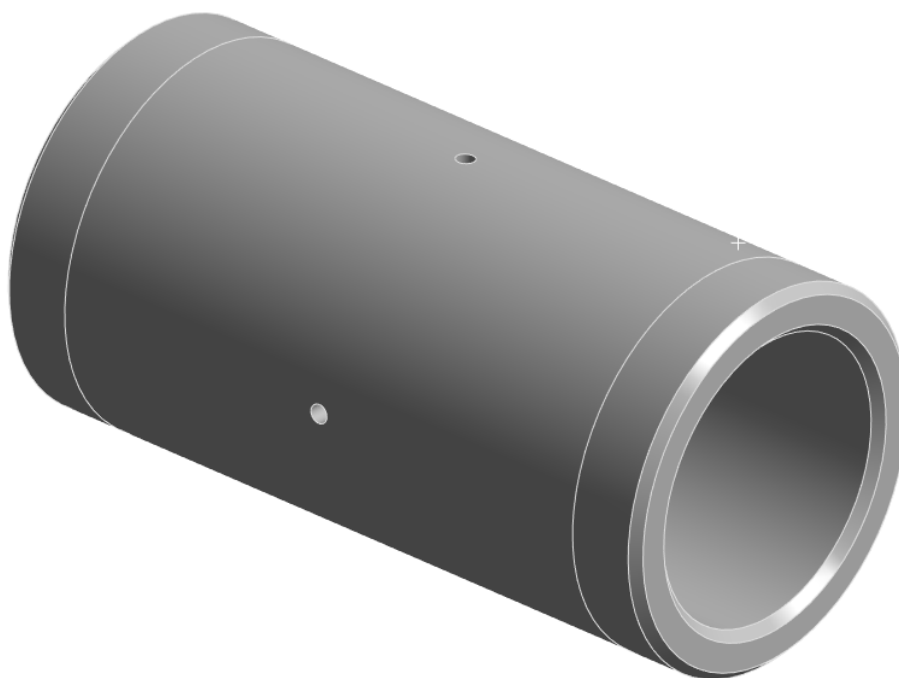


Рисунок 1 – 3D-модель оси



Рисунок 2 – Наложение сетки на математическую модель

Разбиение на элементы *Tet10* показало себя как наиболее точное, о чем свидетельствует график, визуализирующий качество полученных элементов, изображенный на рисунке 3. Размер элемента – 0,5 мм, количество элементов – 88878, количество узлов – 152897.

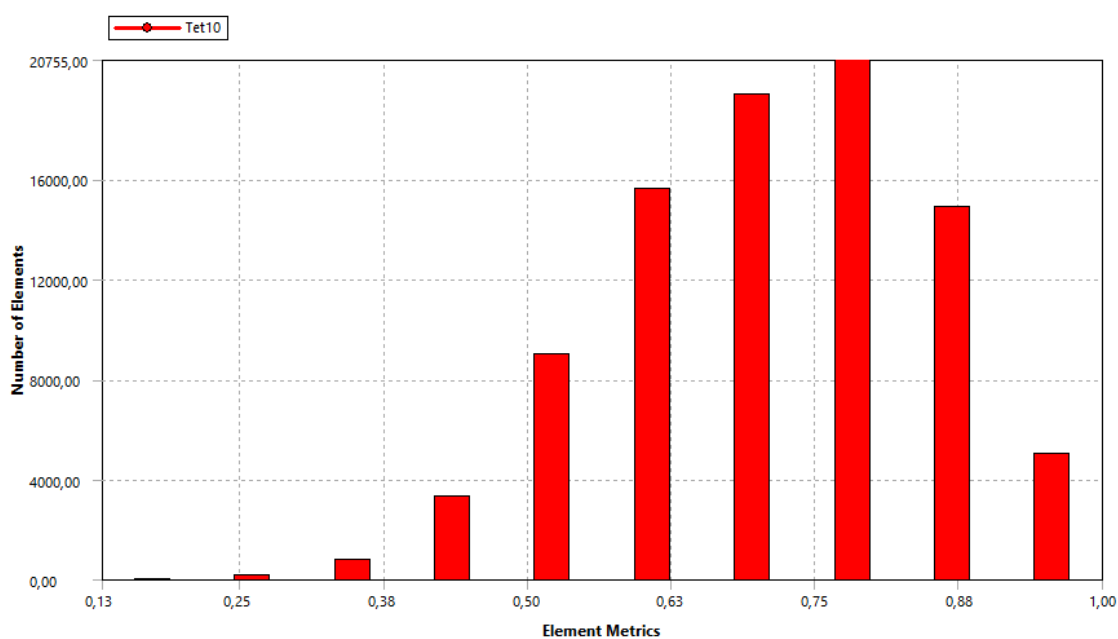


Рисунок 3 – График качества конечных элементов

Далее следует назначить граничные условия. В нашем случае ими будут являться зафиксированные опоры, расположенные в местах, где ось крепится к щекам водила. Граничные условия изображены на рисунке 4.

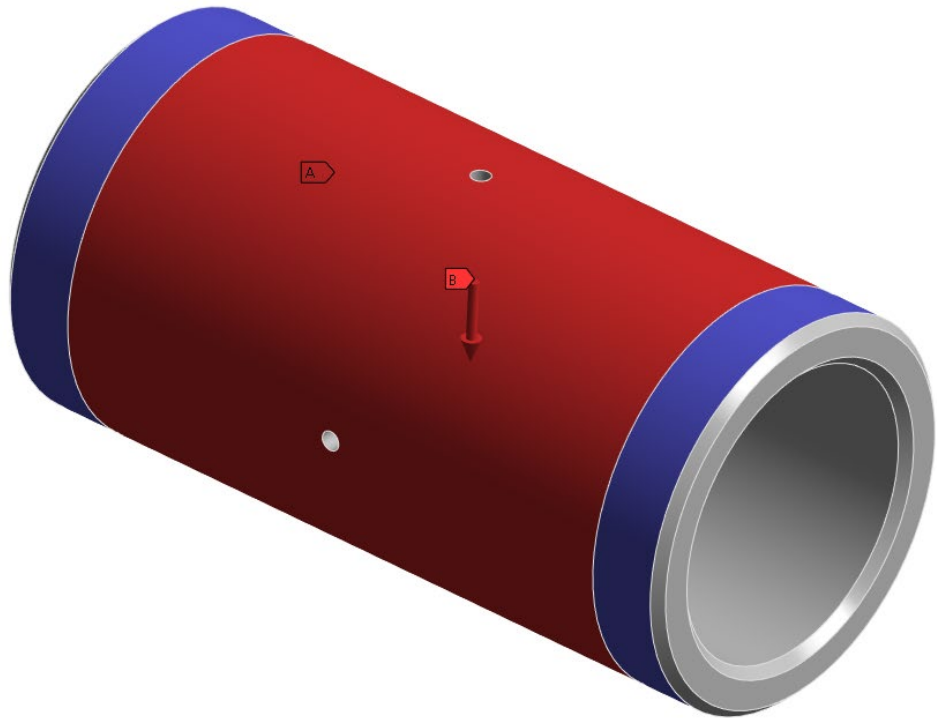


Рисунок 4 – Режим нагружения

Задав все необходимые граничные условия и нагрузки, можно приступить к расчету. В качестве критерия оценки напряженно-деформированного состояния, предел текучести предполагаемого материала сравнивается с эквивалентными напряжениями, рассчитанными по теории прочности Мизеса. Этот метод предполагает рассмотрение некоторого эквивалентного напряжения, посчитанного на основании трех главных напряжений по формуле (1)

$$\sigma_{\text{ЭКВ}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2} \quad (1)$$

где σ_1 – первое главное напряжение;

σ_2 – второеглавное напряжение;

σ_3 – третье главное напряжение.

Данное эквивалентное напряжение сравнивается с пределом текучести материала по формуле (2), на основании чего делается вывод о работоспособности детали.

$$S = \frac{\sigma_T}{\sigma_{\text{ЭКВ}}} \quad (2)$$

В качестве результатов будем выводить перемещения и напряжения, которые реализуются в изделии вследствие нагружения детали. Полученные результаты представлены на рисунках 5 и 6

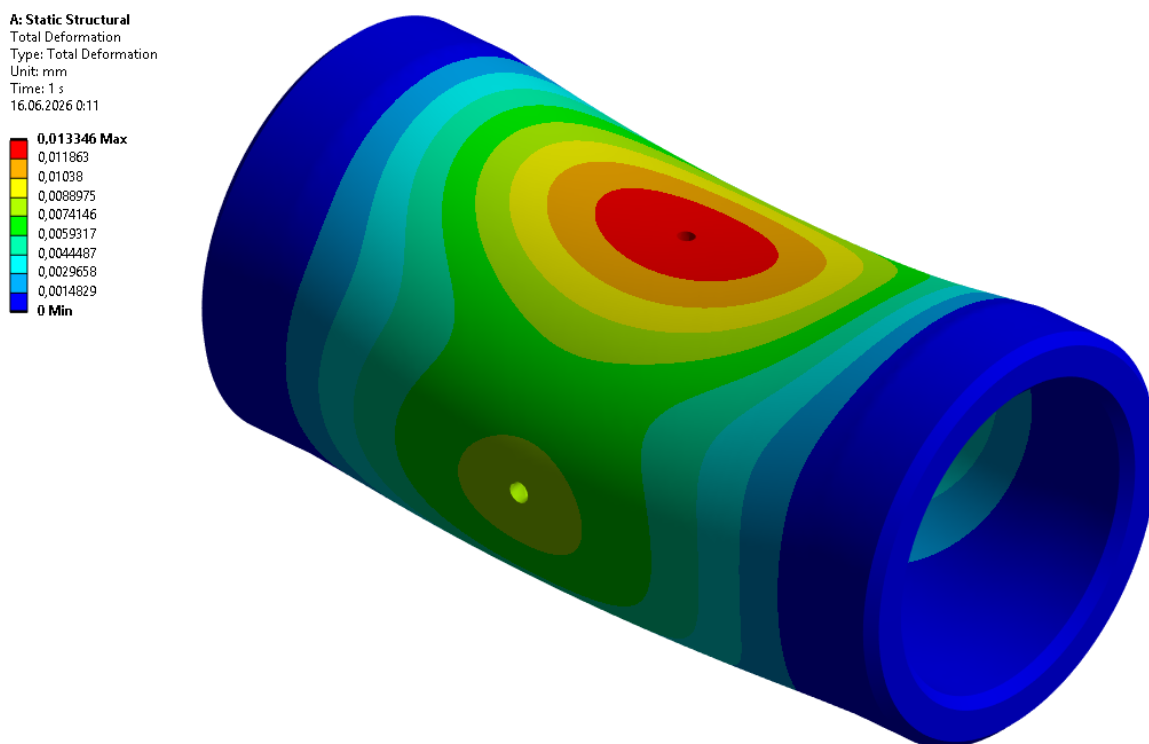


Рисунок 5 – Перемещения, реализуемые при нагружении, мм

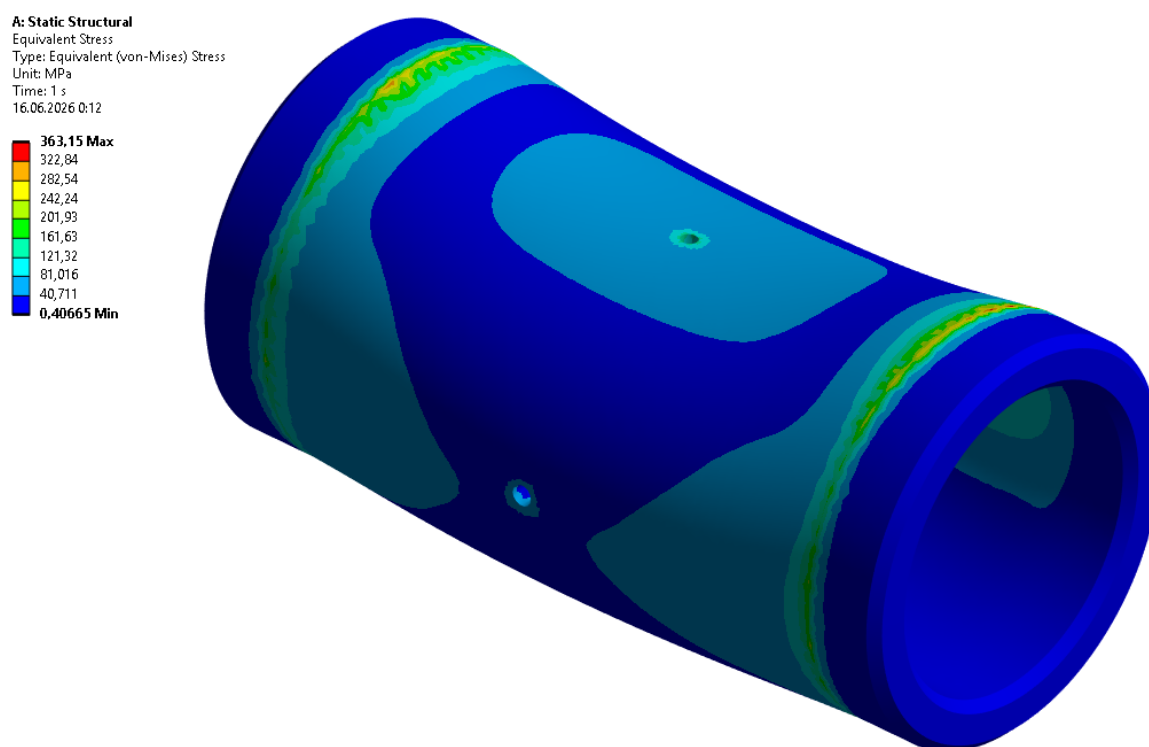


Рисунок 6 – Эквивалентные напряжения, реализуемые при нагружении, МПа

На рисунке 6 видно, что эквивалентные напряжения концентрируются в областях оси, находящихся рядом с местом ее крепления в щеке водила и около

масляного канала. При этом большая часть оси с избыточной прочностью. Максимальные эквивалентные напряжения составили 363,15 МПа. Максимальные перемещения реализовались ближе к центру оси и составили 0,0133 мм.

1.2 Анализ полученных результатов

В ходе работы был проведен расчет на прочность оси сателлита первого планетарного ряда с помощью программного пакета ANSYS. В результате расчета было выявлено, что деталь выдерживает приложенные нагрузки, и эквивалентные напряжения в детали не превышают предела текучести выбранного материала ($\sigma_T=835$ МПа), а значит она не подвергается разрушению и при снятии нагрузки возвращается в свое первоначальное состояние.

Значение коэффициента запаса, считаемого по формуле (2) равно

$$S = \frac{835}{363,15} = 2,29.$$

Можно сделать вывод о том, что деталь спроектирована верно и удовлетворяет прочностным требованиям конструкции. Максимальные перемещения, образующиеся в детали, составили 0,0133 мм. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о достаточной конструкционной прочности исследуемого объекта.